

0.1 习题

命题 0.1

设 $E \subseteq [a, b]$, $m^*(E) > 0$, $0 < c < m^*(E)$, 则存在 E 的有界子集 A , 使得 $m^*(A) = c$.

特别地, 若还有 E 可测, 则存在 E 的有界可测子集 A , 使得 $m(A) = c$.

证明 不妨设 $a \geq 0$, 记 $f(x) = m^*((-x, x) \cap E)$, $a \leq x \leq b$, 则 $f(a) = 0$, $f(b) = m^*(E)$. 对 $\forall h > 0$, 有

$$\begin{aligned} |f(x+h) - f(x)| &= |m^*((-x-h, x+h) \cap E) - m^*((-x, x) \cap E)| \\ &= |m^*[((-x-h, -x) \cup (x, x+h)) \cap E]| \\ &\leq m^*(-x-h, -x) + m^*(x, x+h) = 2h, \end{aligned}$$

故 f 在 x 右连续. 同理, f 在 x 左连续. 从而再由 x 的任意性知, $f \in C[a, b]$. 再由 $f(a) = 0 < a$, $f(b) = m^*(E) > a$ 及连续函数介值定理知, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(\xi) = m^*((-\xi, \xi) \cap E) = a.$$

取 $A = (-\xi, \xi) \cap E$ 即可. 显然当 E 可测时, A 也可测.

□

推论 0.1

设 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{L}, m)$ 为 Lebesgue 测度空间, $E \subset \mathbb{R}^1$. 如果 $0 < a < m(E)$, 证明: 存在无内点的有界闭集 $F \subseteq E$, 使得 $m(F) = a$.

♥

注 一个集合去掉自身的一个稠密子集就是一个无内点集合.

证明 证法一: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点, $m(E_1) = m(E) > a > 0$. 由定理????知, 存在闭集 E_2 , 使得 $E_2 \subseteq E_1$, 且

$$a < m(E_2) < m(E_1) = m(E).$$

显然存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $a + \frac{1}{n} < m(E_2)$, $\forall n > N$. 对 $\forall n > N$, 由命题 0.1 同理可知, 存在 $r_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$a < m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) < a + \frac{1}{n} < m(E_2).$$

令 $F_n = E_2 \cap [-r_n, r_n]$, 则 F_n 无内点, 有界闭集且

$$F_{n+1} \subseteq F_n, \quad a < m(F_n) < a + \frac{1}{n}, \quad \forall n > N.$$

再令 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 则 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \subseteq E_1 \subseteq E$, F 无内点, 有界闭集且

$$a \leq m(F) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) \xrightarrow{\text{定理??}} \lim_{n \rightarrow +\infty} m(F_n) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(a + \frac{1}{n}\right) = a.$$

故 $m(F) = a$.

证法二: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点, $m(E_1) = m(E)$. 由定理????知, 存在闭集 E_2 , 使得 $E_2 \subseteq E_1$, 且

$$a < m(E_2) < m(E_1) = m(E).$$

显然存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $a + \frac{1}{n} < m(E_2)$, $\forall n > N$. 对 $\forall n > N$, 由命题 0.1 同理可知, 存在 $r_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$a < m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) < a + \frac{1}{n} < m(E_2).$$

令 $r = \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n$, 则

$$a \leq m(E_2 \cap [-r, r]) = \lim_{n \rightarrow +\infty} m(E_2 \cap [-r_n, r_n]) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(a + \frac{1}{n}\right) = a,$$

于是 $m(E_2 \cap [-r, r]) = a$, 故 $F = E_2 \cap [-r, r]$ 为无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq E, m(F) = a$.

证法三: 令 $E_1 = E \setminus \mathbb{Q}$, 则 E_1 无内点, $m(E_1) = m(E)$. 由定理???知, 存在闭集 $F_1 \subseteq E_1 \subseteq E$, 使得 $m(F_1) > a$. 再作

$$f: \mathbb{R}^+ = [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) = m(F_1 \cap [-x, x]).$$

由

$$|f(x) - f(y)| \leq 2|x - y|$$

立知, $f \in C(\mathbb{R}^+)$, 且 $f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = m(F_1)$. 根据连续函数的介值定理, $\exists x_0 \in \mathbb{R}^+$, 使得 $f(x_0) = m(F_1 \cap [-x_0, x_0]) = a$. 于是, $F = F_1 \cap [-x_0, x_0]$ 为所求的无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq E, m(F) = a$.

证法四: 因为 $0 < a < m(E)$, 故存在有界闭集 $F_1 \subseteq E$, 使得 $m(F_1) = b > a$. 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \frac{\alpha}{n^2}, r_n + \frac{\alpha}{n^2} \right),$$

其中 $\{r_n\}$ 为 $\mathbb{Q}$ 的一个排列. 取 $0 < \alpha < \frac{3(b-a)}{\pi^2}$, $F_1 \cap G^c$ 为无内点的闭集, 且

$$m(F_1 \cap G^c) = m(F_1) - m(F_1 \cap G) \geq b - m(G) = b - \alpha \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} > b - \frac{3(b-a)}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{3} = a.$$

根据命题 0.1, 存在有界闭集 $K = [-t, t]$, 使得

$$m([-t, t] \cap F_1 \cap G^c) = a.$$

于是, $F = K \cap F_1 \cap G^c$ 为无内点的有界闭集, 且 $F \subseteq E, m(F) = a$.

□

命题 0.2

对 $\forall E \subset \mathbb{R}^n$, 证明: 存在 F_σ 集 K 和 G_δ 集 H , 使得 $K \subseteq E \subseteq H$, 且 $m_*(E) = m(K), m^*(E) = m(H)$.

▲

证明 设 $E \in \mathbb{R}^n = \mathcal{H}(\mathcal{R}_0)$, 其中 $\mathcal{R}_0$ 为半开半闭长方体的有限并的全体. 根据 m^* 的定义, $\exists E_k \in \mathcal{R}_0 (k \in \mathbb{N})$, 使得 $E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < m^*(E) + \frac{1}{l}$. 显然, 必有开集 H_l , 使得 $E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subseteq H_l$, 且 $m(H_l) < m^*(E) + \frac{1}{l}$ (只需将每个半开半闭的长方体稍扩大一点得到 H_l).

同样, 根据 m_* 的定义, $\exists F_l \in \mathcal{R}_0$, 使得 $F_l \subseteq E, m(F_l) > m_*(E) - \frac{1}{l}$. 显然, 必有闭集 K_l , 使得 $K_l \subseteq F_l \subseteq E, m(K_l) > m_*(E) - \frac{1}{l}$ (只需将每个半开半闭的长方体稍缩小一点得 K_l).

$$m_*(E) - \frac{1}{l} \leq m(K_l) \leq m\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} K_l\right) \leq m_*(E),$$

$$m^*(E) \leq m\left(\bigcap_{l=1}^{\infty} H_l\right) \leq m(H_l) < m^*(E) + \frac{1}{l},$$

所以, 当 $l \rightarrow +\infty$ 时得到

$$m\left(\bigcup_{l=1}^{\infty} K_l\right) = m_*(E), \quad m\left(\bigcap_{l=1}^{\infty} H_l\right) = m^*(E).$$

我们令 $K = \bigcup_{l=1}^{\infty} K_l, H = \bigcap_{l=1}^{\infty} H_l$, 则 K, H 分别为题中要求的 F_σ 集和 G_δ 集.

□

例题 0.1 设 $(\mathbb{R}^1, \mathcal{L}, m)$ 为 Lebesgue 测度空间.

- (1) 作出一个由 $\mathbb{R}^1$ 中某些无理数构成的闭集 F , 使得 $m(F) > 0$.
- (2) 设有理数集 $\mathbb{Q} = \{r_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, 令

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \frac{1}{n^2}, r_n + \frac{1}{n^2} \right).$$

证明: 任一闭集 $F \subset \mathbb{R}^1$, 有 $m(G \Delta F) > 0$.

解

- (1) 解法一: 记 $\mathbb{Q} = \{r_1, r_2, \dots\}$, 令 $G_n = \left(r_n - \frac{1}{2^n}, r_n + \frac{1}{2^n}\right)$, 则 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(r_n - \frac{1}{2^n}, r_n + \frac{1}{2^n}\right)$ 为开集, 且

$$m(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^n} = 2. \text{ 令 } F = G^c, \text{ 则 } F \text{ 为闭集, 且 } m(F) = m(\mathbb{R}^1) - m(G) \geq (+\infty) - 2 = +\infty > 0.$$

解法二: 设 $E = [0, 1] \setminus \mathbb{Q}$, 则 $m(E) = 1$. 由定理 2.1.1 知, 存在 $F \subset E$ 为闭集, 且 $m(E \setminus F) < \frac{1}{2}$. 因此 F 全由无理数组成, 且

$$m(F) = m(E) - m(E \setminus F) \geq 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0.$$

- (2) 证法一: 设 $F \subset \mathbb{R}^1$ 为闭集, 若 $F \supseteq G$, 则闭集 $F \supseteq \overline{G} = \mathbb{R}^1, F = \mathbb{R}^1$. 自然有

$$\begin{aligned} m(G \Delta F) &= m(G \setminus F) + m(F \setminus G) = m(\emptyset) + m(\mathbb{R}^1 \setminus G) \\ &= 0 + m(\mathbb{R}^1) - m(G) = (+\infty) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = +\infty > 0. \end{aligned}$$

若 $F \not\supseteq G$, 则 $\exists x_0 \in G \setminus F$, 由 G 为开集, F 为闭集知, $G \setminus F = G \cap F^c$ 为开集, 故 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(x_0; \delta) \subseteq G \setminus F$. 因此

$$m(G \Delta F) \geq m(G \setminus F) \geq m(B(x_0; \delta)) \geq 2\delta > 0.$$

证法二: (反证) 假设存在闭集 F , 使得 $m(G \setminus F) + m(F \setminus G) = m(G \Delta F) = 0$, 则

$$m(G \setminus F) = 0, \quad m(F \setminus G) = 0, \quad m(F) = m(F \cap G) = m(G).$$

易证 $G \subseteq F$ (事实上, $\forall x_0 \in G$, 若 $x_0 \notin F$, 则由 G 为开集, 而 F 为闭集知, $\exists \delta_0 > 0$, 使得 $B(x_0; \delta_0) \subseteq G$ 且 $B(x_0; \delta_0) \cap F = \emptyset$. 从而

$$0 = m(G \setminus F) \geq m(B(x_0; \delta_0)) = 2\delta_0 > 0,$$

矛盾. 因此, $G \subseteq F$. 于是, $\mathbb{R}^1 = \overline{G} \subseteq \overline{F} = F$, 从而

$$\begin{aligned} m(F) &\geq m(\mathbb{R}^1) = +\infty, \\ +\infty &> \frac{\pi^2}{3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} \geq m(G) = m(F) \geq +\infty, \end{aligned}$$

矛盾.

证法三: (反证) 假设存在闭集 F , 使得 $m(G \setminus F) + m(F \setminus G) = m(G \Delta F) = 0$, 则

$$m(G \setminus F) = 0, \quad m(F \setminus G) = 0.$$

于是, 开集 $G \cap F^c = G \setminus F = \emptyset$ (否则由 $G \setminus F$ 是开集知, 存在开球 $B(x_0, \delta) \subseteq G \setminus F$, 这与 $m(G \setminus F) = 0$ 矛盾). 从而, $G \subseteq F, \mathbb{R}^1 = \overline{G} \subseteq \overline{F} = F, F = \mathbb{R}^1$. 此时

$$0 = m(F \setminus G) = m(\mathbb{R}^1 \cap G^c) = m(G^c).$$

这与

$$m(G^c) = m(\mathbb{R}^1) - m(G) = (+\infty) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = (+\infty) - \frac{\pi^2}{3} = +\infty$$

相矛盾.

□

例题 0.2 设 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{L}, m)$ 为 Lebesgue 测度空间.

- (1) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(E) < +\infty$. 如果

$$m^*(E) = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\},$$

证明: $E \in \mathcal{L}$. 如果条件 “ $m^*(E) < +\infty$ ” 删去, 结论不一定正确.

(2) 设 $E \in \mathcal{L}$ 且 $m(E) > 0$. 证明: 存在 $x \in E$, 使得对 $\forall \delta > 0$, 有

$$m(E \cap B(x; \delta)) > 0.$$

(3) 设 $\{B_k\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$. 令

$$E_k = A \cap B_k, \quad k \in \mathbb{N}, \quad E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k.$$

证明: $\lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(E_k) = m^*(E)$.

注 第(1)问注意

$$\begin{aligned} m^*(E) &\stackrel{\text{题设}}{=} \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\} \\ &\leq \sup\{m(\tilde{F}) \mid \tilde{F} \subset E \text{ 中的闭集}\} \\ &= \sup\{m(\tilde{F} \cap [-k, k]) \mid \tilde{F} \subset E \text{ 中的闭集}, k \in \mathbb{N}\} \\ &\leq \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\} = m^*(E), \\ m^*(E) &= \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\} = \sup\{m(\tilde{F}) \mid \tilde{F} \subset E \text{ 为闭集}\}. \end{aligned}$$

证明

(1) 证法一: 因为

$$m^*(E) = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\},$$

所以存在有界闭集 $F_k \subset E$, 使得 $m(F_k) > m^*(E) - \frac{1}{k}$. 于是

$$m^*(E) - \frac{1}{k} \leq m(F_k) \leq m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) \leq m^*(E).$$

令 $k \rightarrow +\infty$, 得到

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = m^*(E) < +\infty.$$

再根据 m^* 定义知, 存在开集 $G_k \supset E$, 使得 $m(G_k) < m^*(E) + \frac{1}{k}$,

$$m^*(E) \leq m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) \leq m(G_k) < m^*(E) + \frac{1}{k}.$$

令 $k \rightarrow +\infty$, 得到

$$m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) = m^*(E).$$

由此, 有 $\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \subset E \subset \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i$, 于是由定理????得

$$\begin{aligned} m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) &= m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i\right) - m\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = m^*(E) - m^*(E) = 0, \\ m^*\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - E\right) &\leq m\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = 0. \end{aligned}$$

从而 $\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i, -E \in \mathcal{L}$. 故

$$E = \bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} G_i - E\right) \in \mathcal{L}.$$

证法二: $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 对有界闭集 $F \subset E$, 有 $F^c \supset E^c$ 且

$$m^*(T) = m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c) \geq m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E^c). \quad (1)$$

由定理????得

$$0 \leq m^*(T \cap E) - m^*(T \cap F) \leq m^*(T \cap (E - F)) \leq m^*(E - F) = m^*(E) - m(F).$$

因为 $m^*(E) < +\infty$, 所以

$$m^*(T \cap E) - m^*(E) + m(F) \leq m^*(T \cap F) \leq m^*(T \cap E).$$

就有界闭集 $F \subset E$ 取 $\sup$ 可得

$$m^*(T \cap E) = m^*(T \cap E) - m^*(E) + m^*(E) \leq \sup_F m^*(T \cap F) \leq m^*(T \cap E).$$

因此

$$m^*(T \cap E) = \sup_F m^*(T \cap F).$$

再在(1)式取 $\sup$ 得

$$m^*(T) \geq \sup_F m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E^c) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

另一方面, 由 m^* 的次可加性, 显然有

$$m^*(T) \leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

综上得到

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集.

证法三: 因为

$$m^*(E) = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\} < +\infty,$$

所以, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists F \subset E$ 为有界闭集, 使得

$$m^*(E) - m(F) < \varepsilon.$$

而由闭集 F 为 Lebesgue 可测集, 故

$$m^*(E) = m^*(E \cap F) + m^*(E \cap F^c) = m^*(F) + m^*(E \cap F^c),$$

$$m^*(E \cap F^c) = m^*(E) - m^*(F) < \varepsilon.$$

对 $\forall T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\begin{aligned} m^*(T) &\leq m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c) \\ &= m^*((T \cap F) \cup (T \cap E \cap F^c)) + m^*(T \cap E^c) \\ &\leq m^*(T \cap F) + m^*(T \cap E \cap F^c) + m^*(T \cap E^c) \\ &\leq m^*(T \cap F) + m^*(E \cap F^c) + m^*(T \cap F^c) < m^*(T) + \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c).$$

这就证明了 E 为 Lebesgue 可测集.

如果条件 “ $m^*(E) < +\infty$ ” 删去, 结论不一定正确.

反例: 设 $E = [0, +\infty) \cup W$, W 为 $(-\infty, 0)$ 中的不可测集, $F_k = [0, k]$ 为有界闭集, $m([0, k]) = k$,

$$m^*(E) = +\infty = \sup\{m(F) \mid F \subset E \text{ 为有界闭集}\},$$

但 E 为 Lebesgue 不可测集.

(2) (反证) 反设 $\forall x \in E, \exists \delta(x) > 0$, 使得

$$m(E \cap B(x; \delta(x))) = 0.$$

显然, $\{B(x; \delta(x)) \mid x \in E\}$ 为 E 的一个开覆盖. 根据 Lindelöf 定理, 它有可数的子覆盖

$$\{B(x_i; \delta(x_i)) \mid i \in \mathbb{N}, x_i \in E\}.$$

因此

$$\begin{aligned} 0 < m(E) &= m\left(E \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B(x_i; \delta(x_i))\right)\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{\infty} m(E \cap B(x_i; \delta(x_i))) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0, \end{aligned}$$

矛盾.

(3) 证法一: 由于 B_k 可测, 故

$$m^*(A) = m^*(A \cap B_k) + m^*(A - B_k).$$

由于 $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ 仍为可测集, 所以

$$m^*(A) = m^*\left(A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) + m^*\left(A - \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right). \quad (2)$$

因为 B_k 递减, 故 $A - B_k$ 递增, 根据推论??, 有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(A - B_k) = m^*\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} (A - B_k)\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A - B_k)\right) \xrightarrow{\text{de Morgan 公式}} m^*\left(A - \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right).$$

由此推得 (注意 $m^*(A) < +\infty$)

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(E_k) &= \lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(A \cap B_k) = \lim_{k \rightarrow +\infty} [m^*(A) - m^*(A - B_k)] \\ &= m^*(A) - m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A - B_k)\right) \xrightarrow{\text{de Morgan 公式}} m^*(A) - m^*\left(A - \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right) \\ &\xrightarrow{\text{见(2)式}} m^*\left(A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap B_k)\right) = m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m^*(E). \end{aligned}$$

证法二: 因为 B_k 递减可测, 故 $B_k^c = A - B_k = A \cap B_k^c$ 递增, 且 $\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k$ 仍可测. 于是

$$\begin{aligned} m^*(A) - \lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(E_k) &= m^*(A) - \lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(A \cap B_k) \\ &= \lim_{k \rightarrow +\infty} [m^*(A) - m^*(A \cap B_k)] = \lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(A \cap B_k^c) \\ &\xrightarrow{\text{推论??}} m^*\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} (A \cap B_k^c)\right) = m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} (A \cap B_k^c)\right) \\ &= m^*\left(A \cap \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k^c\right)\right) \xrightarrow{\text{de Morgan 公式}} m^*\left(A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right)^c\right) \\ &\xrightarrow{\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \text{ 可测}} m^*(A) - m^*\left(A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right)\right) = m^*(A) - m^*\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} (A \cap B_k)\right) \\ &= m^*(A) - m^*\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} (A \cap B_k)\right) = m^*(A) - m^*\left(\lim_{k \rightarrow +\infty} E_k\right) \\ &= m^*(A) - m^*(E), \end{aligned}$$

注意到 $m^*(A) < +\infty$, 因此有

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

□